

8(Oct)

Apellido y Nombre:

Legajo

Orden en la planilla de asistencia:

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

1. Como *Product Owner* defina el Mínimo Producto Viable (MVP): (18 puntos)

- 18
- Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal.
 - Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas.

31

2. Como *Product Owner*: (32 puntos)

- Identifique 1 *User Story* con su **tarjeta completa** indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas a los requerimientos de *Enviar oferta a jugador*. Además, debe incluir la **estimación en puntos de historia** justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia y su relación con otras *User Stories*.
- Indique la *User Story* que haya elegido *canónica* sólo mediante su frase verbal y justifique su elección.

35

3. Responda a las siguientes preguntas justificando su respuesta: (50 puntos)

Por favor responder en otra hoja

- En base a lo descrito en el enunciado, ¿elegiría para gestionar el proyecto un proceso empírico o uno definido? Si elegimos un ciclo de vida iterativo e incremental, cuál sería la diferencia entre plantear una iteración en un proceso empírico y en un proceso definido. Justifique cada respuesta. (10 puntos)
- Suponiendo que elige la gestión tradicional de proyectos, ¿cómo ajustaría las variables de la triple restricción, en función de lo planteado por el presidente de la NBA? Justifique su respuesta. (10 puntos)
- Sabemos que el ciclo de vida de un proyecto de sw es diferente del ciclo de vida del producto de sw que se construye. ¿Cómo explicaría esto en el ejemplo concreto de este dominio? Justifique (10 puntos)
- El MVP definido, ¿podría ser también el MMP? Justifique su respuesta. (10 puntos)
- ¿El modelo INVEST forma parte del criterio de READY? Haz tu propia definición del criterio de Ready para este ejercicio. (10 puntos)

Glosario

Glosario	
Pick	Selección de un jugador por parte de un equipo durante el draft. Cada selección se conoce como "pick". Por ejemplo, la primera selección se denomina "primer pick".
Play off	Los playoffs en la NBA son una serie de juegos de eliminación directa que se juegan al final de la temporada regular. Participan los equipos que han tenido un rendimiento destacado durante la temporada y han logrado clasificar. En los playoffs, los equipos compiten en una serie de enfrentamientos, y el equipo que gane un número predeterminado de juegos avanza a la siguiente ronda. Los playoffs culminan en las Finales de la NBA para coronar a un campeón.

Draft NBA - Tema B

La NBA (National Basketball Association) es la liga de baloncesto profesional más prestigiosa del mundo. Anualmente, se realiza un evento conocido como el "Draft". El Draft de la NBA es un proceso mediante el cual los 30 equipos seleccionan a nuevos jugadores para incorporarlos a sus filas. Este evento es fundamental para la construcción de los equipos, ya que determina el orden en que los equipos pueden seleccionar a los jugadores disponibles. A continuación, se muestra una minuta parcial de una entrevista entre el analista del equipo de desarrollo y el presidente de la NBA, quién necesita el software con urgencia y está solicitando presupuesto a distintas empresas de software:

Presidente: El Draft es un evento extremadamente importante en nuestra organización y necesitamos un software para que el proceso sea lo más transparente y ágil posible. El Draft se compone de dos etapas que garantizan equidad y emoción en la elección de talento. Mi presupuesto es de dos millones de dólares y necesitamos el software para el Draft de este año que es el 27 de junio.

Analista: Debería hacer un análisis de los requerimientos primero, pero no creo que sea factible finalizar este producto para la fecha solicitada con ese presupuesto. El equipo aún no está armado, pero se necesitaría más presupuesto para contratar talento que pueda llegar al objetivo. ¿Sería posible dividir las etapas del Draft en 2 fechas diferentes para trabajar el software por etapas?

Presidente: Si es posible, podemos dividir el Draft en dos etapas. La primera deberá continuar siendo el 27 de junio, pero la segunda se puede negociar. La única condición es que el presupuesto sea el mismo. Le dejo un documento escrito por nuestro experto detallando las necesidades del software.

Definición de Rondas:

El draft de la NBA consta de dos rondas, cada una compuesta por un número específico de selecciones. La primera ronda generalmente tiene 30 picks, la segunda ronda sigue con otros 30 picks, totalizando así 60 selecciones de jugadores en total, 2 picks para cada equipo.

Orden de Selección en la Primera Ronda:

El proceso de selección en la primera ronda del Draft se rige por un sistema equitativo que incorpora una lotería para asignar oportunidades de selección a los equipos según su rendimiento general. Los equipos que no participaron de los play off, es decir, los 14 peores en la tabla poseen mayores probabilidades de obtener selecciones tempranas, pero no está garantizado.

El rendimiento general de un equipo en el Draft de la NBA evalúa cómo se desempeñó en la temporada de baloncesto anterior. Se tienen en cuenta una serie de aspectos clave que ofrecen una visión más completa de la fortaleza y eficacia del equipo:

- Porcentaje de Victorias y Derrotas:** Este es un indicador fundamental. Cuántos partidos ganó un equipo en comparación con los que perdió durante la temporada regular. Un equipo con un alto porcentaje de victorias tiende a estar en una posición más fuerte.
- Resultados en los Playoffs:** Si un equipo logró clasificar a los playoffs y cómo le fue en esa fase es otro elemento importante. Los equipos que llegan lejos en los playoffs generalmente han demostrado una mayor capacidad para enfrentar la presión y superar a equipos competidores.

- Estadísticas Individuales de Jugadores:** Se analizan las estadísticas de los jugadores clave en el equipo, como puntos anotados, asistencias, rebotes y pelotas recuperadas. Esto ayuda a entender la calidad y contribución de los jugadores al rendimiento general del equipo.

- Puntuación Promedio del Equipo:** Se observa tanto la cantidad de puntos que un equipo anotó en promedio por juego como la cantidad que permite que anoten sus oponentes. Esto ofrece una visión de la eficiencia tanto en ataque como en defensa.

Estos datos se van calculando a medida que se finalizan los partidos durante la temporada. Al tiempo de la generación del draft ya se tiene la tabla con las posiciones de cada equipo.

De los 30 equipos que participan, los 14 equipos que no clasificaron a los playoffs participan en la lotería del Draft. El equipo peor clasificado en la temporada anterior tiene un 25% de posibilidades de obtener el pick 1, mientras que el equipo nº 14 solo tiene un 0,5%. La lotería busca evitar que los equipos tengan incentivos para perder partidos con el fin de obtener selecciones más tempranas. En la lotería, el equipo que tuvo el peor rendimiento en la temporada regular anterior tiene más "oportunidades" para obtener la primera selección, pero no la tiene asegurada. Similarmente, el equipo clasificado en la posición 14 tiene menos oportunidades en comparación con el peor equipo.

Posición	Equipo	Victorias	Derrotas	Pick
1	Los Angeles Lakers	45	5	30
2	Boston Celtics	43	7	29
3	Miami Heat	40	10	28
4	San Antonio Spurs	37	13	27
5	Golden State Warriors	33	17	26
6	Philadelphia 76ers	32	18	25
7	Houston Rockets	31	19	24
8	New York Knicks	31	19	23
9	Dallas Mavericks	30	20	22
10	Denver Nuggets	29	21	21
11	Utah Jazz	28	22	20
12	Phoenix Suns	28	22	19
13	Portland Trail Blazers	27	23	18
14	Atlanta Hawks	26	24	17
15	Detroit Pistons	25	25	16
16	Milwaukee Bucks	24	26	15
17	Indiana Pacers	22	28	14
18	Toronto Raptors	21	29	13
19	Cleveland Cavaliers	20	30	12
20	Orlando Magic	19	31	11
21	Sacramento Kings	18	32	10
22	Washington Wizards	15	35	9
23	Oklahoma City Thunder	14	36	8
24	Memphis Grizzlies	13	37	7
25	New Orleans Pelicans	12	34	6
26	Minnesota Timberwolves	8	42	5
27	Chicago Bulls	7	43	4
28	Brooklyn Nets	5	45	3
29	Charlotte Hornets	6	44	2
30	Los Angeles Clippers	4	46	1

Cuando decimos que un equipo tiene el "pick 1" en el Draft, significa que tiene el privilegio de seleccionar al jugador de su elección como la primera opción en la primera ronda del draft. La misma lógica aplica para el "pick 2" y así sucesivamente. Tener una selección temprana es beneficioso, ya que permite a un equipo elegir a uno de los mejores jugadores disponibles.

Los equipos no seleccionados en la lotería (Los 16 equipos que participaron de los play off) siguen el orden inverso de su rendimiento en la temporada anterior. El equipo con la posición 16 en la tabla, tiene el pick 15 en la primera ronda y así sucesivamente.

Para el caso de los equipos que siguen el orden inverso, tenemos el ejemplo del equipo Los Ángeles Lakers quienes tuvieron el mejor rendimiento frente a los otros equipos, por lo que, en base al proceso definido, obtuvieron el pick 30.

Orden de Selección en la Segunda Ronda:

La segunda ronda sigue el orden inverso de posiciones en la tabla sin necesidad de ningún sorteo ni lotería eligiendo primero el peor equipo del curso anterior. El equipo que quedó último tendrá el pick 31 y el equipo que quedó

primero tendrá el pick 60. Luego de que la asociación genere las 2 rondas del draft, los clubes deberán ser informados vía mail sobre su número de pick en cada una de las rondas. También deberán recibir la lista de jugadores que están en la lista del Draft.

Selección de Jugadores:

Los cazatalentos oficiales de la NBA son quienes deciden qué jugadores participarán del Draft anual. Cuando un cazatalentos decide que un jugador será parte del Draft, debe poder registrarlo en el software. Es necesario guardar los siguientes datos de los jugadores, nombre, apellido, correo, fecha de nacimiento, universidad o equipo, país de origen, cantidad de partidos jugados en una liga, de qué posición juega (base, escolta, alero, pivot), altura, puntos anotados, asistencias, rebotes, pelotas recuperadas y minutos jugados.

Además de la información básica de los jugadores, se cuenta con estadísticas generales que comprenden puntos anotados, asistencias, rebotes, pelotas recuperadas y minutos jugados de todos los jugadores.

Cuando un cazatalentos elige un jugador para participar del draft lo registra y se le envía un mail notificando su participación. Este mail debe informarle el cazatalentos que lo registró, así como todas las estadísticas propias del jugador para que pueda controlar y rectificar las estadísticas que sean incorrectas.

Solo los jugadores que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos por la NBA podrán ser parte del Draft.

Condiciones sobre Jugadores de Estados Unidos:

Debe tener 19 años cumplidos en el año natural en que se celebra el draft. Haber completado al menos un año de universidad o haberse graduado de la escuela secundaria. No haber firmado un contrato profesional con un equipo de baloncesto fuera de los Estados Unidos.

Condiciones sobre Jugadores extranjeros:

Debe cumplir 19 años antes del 31 de diciembre del año natural en que se celebra el draft. Si no se ha declarado elegible para el draft previamente, debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Haber cumplido 22 años antes del 31 de diciembre del año natural en que se celebra el draft o haber jugado cuatro temporadas en una liga profesional fuera de los Estados Unidos.

Durante el draft, el entrenador de cada equipo prepara una oferta al jugador de su elección y se la envía por e-mail.

La oferta que se realiza al jugador se caracteriza por una estructura que toma en cuenta la edad del jugador, si jugó en una universidad o equipo de liga, un monto a percibir, una fecha límite de validez de la oferta (entre 24 y 48 horas) y la duración del contrato. Para garantizar que las ofertas se ajusten a las normas establecidas por la NBA, es necesario considerar que el monto de la oferta no supere el límite establecido para cada tipo de contrato de novato. Se debe aclarar los años por los cuales se desea firmar el contrato, el cual tiene que ser como máximo de 2 años, ya que pasado esa fecha el jugador deja de ser novato.

Existen 2 tipos de oferta, dependiendo de la edad y la trayectoria del jugador seleccionado:

- Oferta de novato universitario: Se ofrece a jugadores que tienen 19 años y provienen de una universidad. El monto máximo anual de esta oferta debe ser entre 20 y 25 millones de dólares anuales.
- Oferta de novato de liga: Se ofrece a jugadores que tienen entre 19 y 22 años y provienen de una liga profesional. El monto máximo anual de esta oferta debe ser entre 21 y 26 millones de dólares anuales.

El jugador recibe un mail en donde puede visualizar la fecha de validez de la oferta, año/s duración del contrato, el monto anual a percibir y solicitando que se conteste a la oferta lo antes posible.

- ① a) - Generar orden de selección de primera ronda. ✓
- Generar orden de selección de segunda ronda. ✓
- Visualizar jugadores. ✓
- Enviar oferta a jugador. ✓

b) El mínimo producto viable permite generar el orden de selección de los equipos, visualizar a los jugadores disponibles y enviar una oferta al jugador que el entrenador seleccione. ✓

Para la primer ronda, la lotería se implementará con igual probabilidad para todos los equipos que no participaron del play off, ya que los cálculos de probabilidades incluyen muchas variables y datos. ✓ Se considera que este cálculo interno no es necesario para demostrar el valor del software. ✓

No se contempla el envío de emails con números de picks, notificación de selección al jugador. ✓

Tampoco se incluyen el registro de jugadores, equipos, datos de rendimiento general. ✓ Estos serán obtenidos de una base de datos ya lista. **Muy Bien!** ✓

Con las historias de usuario seleccionadas, el presidente de la NBA podrá visualizar que el software a construir soluciona la gestión del draft, abordando cuestiones menores, pero que implican esfuerzo. ✓

② a) Enviar oferta a jugador

- Como entrenador quiero enviar una oferta a un jugador de forma tal que reciba mi propuesta para ser parte de mi equipo. ✓

- Criterios de aceptación:

- Se debe ingresar monto a percibir, en dólares por año, la fecha límite de validez en formato dd/mm/aaaa y la duración del contrato en meses. ✓

- el monto debe ser entre 20 y 25 millones de dólares anuales si es novato universitario y entre 21 y 26 millones si es novato de liga * ✓

- la fecha límite de validez debe ser entre 24 y 28 horas desde la fecha actual ✓

- la duración del contrato debe ser como máximo de 2 años. ✓

- Se debe enviar un email al jugador con la validez de la oferta, duración del contrato, y monto. ✓

- Pruebas de usuario:

- Probar enviar oferta a jugador con monto, fecha de validez y duración válidos (pasa) ✓

- Probar enviar oferta a jugador novato universitario con monto de 15 millones de dólares (falla) ✓

- Probar enviar oferta a jugador con fecha límite de validez dentro de una semana (falla) ✓

- Probar enviar oferta a jugador con duración de 60 meses (falla) ✓

- Probar enviar oferta a jugador y recibir email (pasa)
 falla describir más una oferta válida, tipo de jugador, duración de contrato, monto y fecha de validez

Nota: la clasificación del jugador en universitario o de liga se tiene de

antemano ya que no depende de la oferta, por lo que no son necesarios

las validaciones para ver el tipo de oferta según edad y trayectoria. ✓

Estimación: 5 story points ✓

Incertidumbre: casi nula ya que el equipo tiene integrantes experimentados, se trata de un formulario con validaciones y el envío de un email. ✓

Esfuerzo: Mediano, no hay tecnologías complejas involucradas pero si diversas validaciones ✓

Complejidad: mediana, hay que acceder a datos relacionados con la US registrar jugador, se deben tener en cuenta el orden de Selección. ✓

b) US canónica: registrar jugador ✓

Se elige esta US ya que sólo implica llenar y registrar un formulario de campos simples. ✓

③ b) la triple restricción plantea q se deben balancear tres aspectos: alcance del producto, tiempo en el que se hará y costos que involucrará.

El presidente de la NBA se muestra firme en cuanto a los costos, por lo que nos vemos obligados a trabajar con el tiempo y el alcance del producto.

Hay diversas formas de negociar con estas variables, se podría por ejemplo plantear que una primer entrega solo incluirá la generación del orden de selección, sin contemplar la propia selección del jugador por parte del entrenador. Esto dado a que se quiere que el software esté en funcionamiento para el draft del ~~pr~~ año corriente.

c) El ciclo de vida de un producto comienza cuando se lanza la primer versión del producto y termina cuando el mismo deja de ser utilizado, por darse de baja, porque perdió valor para el cliente, etc.

Por otro lado, un proyecto termina cuando se alcanza el objetivo planteado, que puede ser por ejemplo agregar una funcionalidad a un producto existente.

En el caso de la NBA, el ciclo de vida del producto comenzará cuando se implemente ^{la primera versión} el software ~~comenzará~~ y finalizará cuando este deje de ser utilizado.

En el desarrollo de este producto deberán plantearse diversos proyectos, como la implementación del MVP, el agregado de nuevas funcionalidades, etc. como la lotería, etc.

d) Sí, el MVP planteado podría ser utilizado como mínimo producto comercializable. De esta forma veremos cuál es la mínima versión del producto que se debe ejecutar y sacar a la venta para obtener rentabilidad. Si este no es validado, se deberán agregar funcionalidades

que hagan que nuestros potenciales clientes estén dispuestos a pagar por el.

e) Sí, el modelo INVEST propone una serie de consideraciones para determinar si una historia de usuario está lista para ser implementada, es decir, si cumple con el criterio de Ready.

- Independiente: que las US puedan ser implementadas en cualquier orden

- Negociable: se define ~~qué~~ qué se hará pero no cómo. En este caso se define qué harán las US, pero no ~~cómo~~ se incluyen, por ejemplo, que herramienta de aleatoriedad se utilizará para implementar la US de generar orden de selección.

- Valiosa: cada funcionalidad entrega un valor de negocio al cliente, por ejemplo hacer el sorteo ajustado a las características planteadas

- Estimable: por ejemplo, se estima que el problema que el presidente de la NBA plantea no se puede construir ~~en~~ en el tiempo y con los recursos que propone porque la suma de las historias incluidas supera la capacidad del equipo.

- Pequeña: la generación del orden de primera y segunda ronda deben separarse ya que la primera es demasiado grande para completar ambas en una iteración

- Testeable: debemos poder probar que, por ejemplo, se envía la oferta al jugador.

a) Elegiría un proceso empírico, ya que el cliente requiere una rápida entrega, lo que involucra hacer entregas ^{cuya especificaciones} que pueden cambiar con el tiempo. En este aspecto es mejor un proceso empírico basado en la inspección y adaptación al cambio. En un proceso definido una iteración involucraría una etapa completa del desarrollo, por ejemplo el análisis o diseño. En uno empírico involucraría una versión cada vez más refinada del producto

Incomplete